중간고사 모의시험 · 통계학 제3회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	O	변동계수 $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100(\%)$는 단위가 없어서, 단위나 평균 수준이 다른 변수의 상대적인 흩어짐을 비교할 수 있다. 단, 키·몸무게처럼 0이 '없음'을 뜻하는 양수 자료에서 의미가 있다(6번의 온도처럼 기준점이 임의인 자료는 주의).
(2)	O	$P(A \mid B) = P(A)$이면 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$이므로 $P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B)$. 독립은 대칭인 관계다. (2번에서 $P(A \mid B_1) = P(A)$이므로 $P(B_1 \mid A) = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = P(B_1)$도 성립한다.)
(3)	X	상관계수는 **직선** 관계의 강도만 잰다. 상관계수가 0이어도 곡선 관계 등 다른 관계가 있을 수 있다(예: X가 $-1, 0, 1$에서 균등, $Y = X^2$).
(4)	O	p가 0.5에 가까우면 이항분포가 좌우대칭에 가까워 정규근사가 잘 맞는다. p가 0이나 1에 가까우면 분포가 치우쳐 근사가 나빠진다($np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$ 조건도 같은 취지).
(5)	X	자유도가 커질수록 꼬리가 **얇아져** 표준정규분포에 가까워진다.
(6)	X	$F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \dfrac{1}{F_{\alpha}(k_2, k_1)}$이므로 $F_{0.95}(5, 10) = \dfrac{1}{F_{0.05}(\mathbf{10}, \mathbf{5})}$. 역수를 취할 때 자유도의 순서가 바뀐다($F$의 역수 $1/F$는 분자와 분모가 바뀐 비이므로).
(7)	X	신뢰구간 길이는 $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이라 $\sqrt{n}$에 반비례한다. n을 4배로 하면 길이는 $\frac{1}{2}$이 된다.
(8)	O	크기 n인 원래 표본에서 복원추출로 다시 n개를 뽑은 것이 부트스트랩 표본이다. 이것을 여러 번 반복해 통계량의 분포를 흉내 낸다.

2. 분할표에서의 확률과 독립 (12점)

(1) $P(A) = \frac{120}{300} = \mathbf{0.4}$, $P(A \cap B_2) = \frac{54}{300} = \mathbf{0.18}$, $P(A \mid B_2) = \frac{P(A \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{54}{90} = \mathbf{0.6}$ (자취생 90명만 놓고 본 비율)

(2) A와 B_1: $P(A \mid B_1) = \frac{40}{100} = 0.4 = P(A)$ (또는 $P(A \cap B_1) = \frac{40}{300} = \frac{2}{15}$, $P(A)P(B_1) = 0.4 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$로 같다) → **독립이다.**
A와 B_2: $P(A \mid B_2) = 0.6 \neq 0.4 = P(A)$ (또는 $P(A \cap B_2) = 0.18 \neq P(A)P(B_2) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$) → **독립이 아니다.**

> 채점: 각 쌍마다 판단 1점 + 근거(확률 비교) 1점

(3) 첫 번째로 뽑힌 학생이 아르바이트를 하면, 남은 299명 중 아르바이트를 하는 학생은 119명이다.
$P(\text{두 명 모두}) = \frac{120}{300} \times \frac{119}{299} = \frac{14280}{89700} = \boxed{\mathbf{0.1592}}$ (또는 $\binom{120}{2} / \binom{300}{2} = \frac{7140}{44850}$)
$P(\text{적어도 한 명}) = 1 - P(\text{두 명 모두 안 함}) = 1 - \frac{180}{300} \times \frac{179}{299} = 1 - 0.3592 = \boxed{\mathbf{0.6408}}$

> 채점: 두 명 모두 1점, 적어도 한 명 2점(여사건 이용 1 + 값 1)

(4) $P(B_2 \mid A) = \frac{54}{120} = \mathbf{0.45}$ → $P(A \mid B_2) = 0.6$과 **다르다.** 분자 $P(A \cap B_2) = 0.18$은 같지만 분모가 $P(A) = 0.4$, $P(B_2) = 0.3$으로 다르다. '아르바이트하는 학생 중 자취생 비율'과 '자취생 중 아르바이트하는 비율'은 다른 질문이다.

> 채점: 값 1점, 다른 이유 1점

> **포인트** 독립은 $P(A \mid B) = P(A)$와 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 중 하나만 확인하면 된다. 같은 표 안에서도 어떤 쌍은 독립이고 어떤 쌍은 아니다. (3)을 복원추출로 하면 $1 - 0.6^2 = 0.64$로, 모집단이 크면 비복원과 거의 같다.

3. 비복원추출의 결합분포와 초기하분포 (12점)

(1) 전체 경우의 수 $\binom{10}{2} = 45$. 예: $P(X=1, Y=0) = \dfrac{\binom{3}{1}\binom{4}{0}\binom{3}{1}}{45} = \frac{9}{45}$ (1학년 1명, 3학년 1명)

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$	$P(X=x)$
$X=0$	3/45	12/45	6/45	21/45
$X=1$	9/45	12/45	0	21/45
$X=2$	3/45	0	0	3/45
$P(Y=y)$	15/45	24/45	6/45	1

> 채점: 결합확률 2점(틀린 칸이 1~2개면 1점), 주변확률분포 1점

(2) 예를 들어 $P(X=2, Y=1) = 0$인데 $P(X=2)P(Y=1) = \frac{3}{45} \cdot \frac{24}{45} > 0$이므로 **독립이 아니다.**

(3) $E(X) = \frac{21+2\cdot 3}{45} = 0.6, \quad E(Y) = \frac{24+2\cdot 6}{45} = 0.8, \quad E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$

$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{4}{15} - 0.6 \times 0.8 = -\frac{16}{75} = \boxed{-0.2133}$

음수: 뽑는 인원이 2명으로 정해져 있어서, 1학년이 많이 뽑히면 2학년이 뽑힐 자리가 줄어든다. 한쪽이 크면 다른 쪽이 작은 경향이다.

채점: Cov 2점(기댓값 계산 1 + 값 1), 부호의 의미 1점

(4) $E(X^2) = \frac{21+4\cdot 3}{45} = \frac{11}{15} \rightarrow \mathrm{Var}(X) = \frac{11}{15} - 0.36 = \frac{28}{75} = 0.3733$

$E(Y^2) = \frac{24+4\cdot 6}{45} = \frac{16}{15} \rightarrow \mathrm{Var}(Y) = \frac{16}{15} - 0.64 = \frac{32}{75} = 0.4267$

$\mathrm{Var}(X+Y) = \frac{28}{75} + \frac{32}{75} + 2\left(-\frac{16}{75}\right) = \frac{28}{75} = \boxed{0.3733}$

검산: 10명을 '3학년이 아닌 사람' 7명과 3학년 3명으로 나누면, $X+Y$는 그중 7명 쪽에서 뽑힌 사람의 수이므로 **초기하분포**를 따른다(모집단 $N=10$, 그중 해당하는 사람 $D=7$, 비복원으로 $n=2$명).

$\mathrm{Var}(X+Y) = n \cdot \frac{D}{N}\left(1-\frac{D}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1} = 2 \times 0.7 \times 0.3 \times \frac{8}{9} = \frac{28}{75} = 0.3733$ ✓ (복원추출이었다면 $B(2,\ 0.7)$의 분산 0.42)

(표에서 직접 $P(X+Y=0,1,2) = \frac{3}{45}, \frac{21}{45}, \frac{21}{45}$로 구해 확인해도 된다.)

채점: $\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)$ 1, $\mathrm{Var}(X+Y)$(2Cov 포함) 1, 분포 이름(초기하분포) 1, 공식으로 검산 1

포인트 한 칸이 0인데 주변확률의 곱이 0이 아니면 바로 독립이 아니다. $\mathrm{Var}(X+Y)$에는 반드시 2Cov가 들어가고, 여기서는 공분산이 음수라 분산이 줄었다. X도 초기하분포($D=3$)라서 $E(X) = 2 \times 0.3 = 0.6$, $\mathrm{Var}(X) = 2(0.3)(0.7)\frac{8}{9} = 0.3733$으로 표에서 구한 값과 같다. 초기하분포의 평균은 이항분포와 같고, 분산만 $\frac{N-n}{N-1}$배로 작다.

4. 이산형 모집단의 합과 중심극한정리, 이항분포의 정규근사 (12점)

(1) $E(X) = 0(0.5) + 1(0.3) + 2(0.15) + 3(0.05) = \mathbf{0.75}$; $\quad E(X^2) = 0.3 + 0.6 + 0.45 = 1.35 \rightarrow \mathrm{Var}(X) = 1.35 - 0.75^2 = \mathbf{0.7875}$

(2) 근거: 49일의 판매량은 같은 분포를 따르고 서로 독립인 랜덤표본이고 $n = 49\ (\geq 30)$이므로, 중심극한정리에 의해 총 판매량 S는 근사적으로 정규분포를 따른다.

$E(S) = 49 \times 0.75 = 36.75, \quad \mathrm{Var}(S) = 49 \times 0.7875 = 38.5875, \quad \sqrt{38.5875} = 6.2119$

S는 정수값이므로 연속성 수정: $P(S \geq 45) \approx P\left(Z \geq \frac{44.5-36.75}{6.2119} = 1.2476\right) \approx P(Z \geq 1.25) = 1 - 0.8944 = \boxed{0.1056}$

(연속성 수정 없이: $z = 1.33$, 0.0918. 실제 값은 약 0.1083.)

채점: 근거 1, $E(S)\cdot\mathrm{Var}(S)$ 2, 연속성 수정과 확률 2

(3) 하루에 하나도 안 팔릴 확률 0.5 → 그런 날의 수 $W \sim B(49,\ 0.5)$. $np = n(1-p) = 24.5 \geq 5 \rightarrow W \approx N(24.5,\ 3.5^2)$

$P(W \geq 30) \approx P\left(Z \geq \frac{29.5-24.5}{3.5} = 1.4286\right) \approx P(Z \geq 1.43) = 1 - 0.9236 = \boxed{0.0764}$

(연속성 수정 없이: $z = 1.57$, 0.0582. 실제 값은 약 0.0762.)

채점: 이항분포와 모수 1, 근사 정규분포의 평균·분산 1, 연속성 수정과 확률 2

포인트 (2)는 '이산형 모집단의 합'에 중심극한정리를 쓰는 문제이고, (3)은 '0개인 날'을 성공으로 보는 이항분포다. 같은 자료에서 무엇을 세는지에 따라 쓰는 분포가 달라진다.

5. 평균제곱오차와 일치성 (8점)

(1) $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$: 편향 0, 분산 $\frac{\sigma^2}{4}$. $\quad \hat{\mu}_2 = 0.9\bar{X}$: $E = 0.9\mu$이므로 편향 -0.1μ, 분산 $0.81 \cdot \frac{\sigma^2}{4} = 0.2025\,\sigma^2$

채점: 두 추정량의 편향 1(부호까지: -0.1μ), 분산 1

(2) $MSE(\hat{\mu}_1) = \frac{100}{4} = \mathbf{25}, \quad MSE(\hat{\mu}_2) = 0.2025 \times 100 + (-0.1 \times 10)^2 = 20.25 + 1 = \mathbf{21.25}$

MSE가 더 작은 $\hat{\mu}_2$**가 더 좋다.** 편향이 조금 생긴 대신 분산이 많이 줄었기 때문이다.

(3) $MSE(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \rightarrow \bar{X}$**는 일치추정량**.

$MSE(0.9\bar{X}) = \frac{0.81\sigma^2}{n} + 0.01\mu^2 \rightarrow 0.01\mu^2 \neq 0$. 실제로 n이 커지면 $0.9\bar{X}$는 μ가 아니라 0.9μ 근처로 모이므로 **일치추정량이 아니다.**

채점: (1) 편향 1, 분산 1 / (2) MSE 각 1, 판단 1 / (3) $\bar{X}$ 1, $0.9\bar{X}$ 2(MSE의 극한 1 + 판단 1)

포인트 표본이 작을 때는 편향이 있는 추정량이 MSE 기준으로 더 나을 수 있지만, 표본이 커지면 편향은 그대로 남고 분산만 줄어 결국 불리해진다. 이 예($\mu = 10$, $\sigma^2 = 100$)에서는 $\frac{100}{n} < \frac{81}{n} + 1$, 즉 $n \geq 20$이면 $\bar{X}$의 MSE가 더 작다.

6. 단위 변환과 신뢰구간 (12점)

(1) 섭씨 자료를 x, 화씨 자료를 $y = 1.8x + 32$라 하면 $\bar{y} = 1.8 \times 18.5 + 32 = \mathbf{65.3°F}$, $\quad s_y = |1.8| \times 2.4 = \mathbf{4.32°F}$ (더하는 32는 표준편차에 영향 없음)

(2) $CV_C = \frac{2.4}{18.5} \times 100 = \mathbf{12.97\%}$, $\quad CV_F = \frac{4.32}{65.3} \times 100 = \mathbf{6.62\%}$
32를 더하면 평균은 커지지만 표준편차는 그대로라 비율이 달라진다. 변동계수는 곱하기(단위의 배율)에는 변하지 않지만 더하기(기준점 이동)에는 변한다. 0°C, 0°F는 '온도가 없음'을 뜻하지 않으므로 온도 자료의 변동계수는 해석에 주의해야 한다.

(3) $t_{0.025}(15) = 2.131$, $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2.4}{4} = 0.6 \rightarrow 18.5 \pm 2.131 \times 0.6 = 18.5 \pm 1.2786 \rightarrow$ **(17.2214, 19.7786)**

(4) 화씨: $\frac{4.32}{4} = 1.08 \rightarrow 65.3 \pm 2.131 \times 1.08 = 65.3 \pm 2.3015 \rightarrow$ **(62.9985, 67.6015)**
(3)의 끝점을 바꾸면 $1.8 \times 17.2214 + 32 = 62.9985$, $1.8 \times 19.7786 + 32 = 67.6015$로 **같다.** $\bar{x}$와 s가 모두 $y = 1.8x + 32$에 맞춰 변하므로 구간 전체가 그대로 변환된다.

채점: (1) $\bar{y}$ 1, s_y 2 / (2) CV 각 1, 다른 이유 1 / (3) $t_{0.025}(15)$ 1, 구간 2 / (4) 화씨 구간 2, 같다는 확인 1

포인트 $y = ax + b$이면 $\bar{y} = a\bar{x} + b$, $s_y = |a| s_x$. 그래서 $a > 0$인 단위 변환은 신뢰구간의 끝점을 그대로 바꾸면 된다($a < 0$이면 두 끝점의 순서가 뒤바뀐다).

7. 모평균의 t-검정과 대립가설의 방향 (16점)

(1) $\bar{x} = \frac{37.8}{12} = 3.15$, $\quad s^2 = \frac{119.90 - 12 \times 3.15^2}{11} = \frac{0.83}{11} = 0.07545$, $\quad s = 0.2747$, $\quad \frac{s}{\sqrt{12}} = 0.0793$

1. 가설: $H_0 : \mu = 3.3$, $\quad H_1 : \mu \neq 3.3$
2. 유의수준: $\alpha = 0.05$
3. 검정통계량: 정규모집단이고 σ를 모르므로 $T = \dfrac{\bar{X} - 3.3}{S/\sqrt{12}} \sim t(11)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $t = \dfrac{3.15 - 3.3}{0.0793} = -1.892$
4. 기각역 및 검정 결과: 기각역은 $|T| \geq t_{0.025}(11) = 2.201$. $|-1.892| < 2.201$이므로 H_0**를 기각하지 못한다.**
5. 결과의 의미: 유의수준 5%에서, 이번 달 신곡의 평균 길이가 3.3분과 다르다고 할 만한 충분한 통계적 근거가 없다.

채점: $\bar{x}$·s 계산 2, 가설·유의수준 1, 검정통계량과 분포 2, 기각역·결론 1, 의미 1

(2) $t_{0.05}(11) = 1.796 < 1.892 < t_{0.025}(11) = 2.201 \rightarrow$ 한쪽 꼬리 넓이가 0.025와 0.05 사이 → 양측 유의확률 $\boxed{0.05 < p < 0.10}$
(정확한 값 0.0851)

(3) (가) $p = P(T \leq -1.892)$: $0.025 < p < 0.05 \rightarrow$ 유의수준 5%에서 H_0**를 기각**한다(평균 길이가 3.3분보다 짧다고 할 근거가 있다).
(나) $p = P(T \geq -1.892) = 1 - P(T \leq -1.892)$: $0.95 < p < 0.975 \rightarrow$ H_0**를 기각하지 못한다.** 표본평균이 오히려 3.3보다 작으므로 $\mu > 3.3$을 지지하는 증거가 전혀 없다.

채점: (가)·(나) 각각 유의확률 범위 1 + 결론 1

(4) 가정: 표본이 서로 독립인 랜덤표본이고, 모집단(곡 길이)이 정규분포를 따른다. $n = 12$로 작아서 정규성 가정이 중요하다.
확인 방법: 정규분위수대조도(Q-Q plot)를 그려 점들이 직선 주위에 모이는지 본다. (히스토그램·줄기-잎 그림에서 심한 비대칭이나 이상값이 없는지 보는 것도 인정)

채점: 정규성 가정 1, 독립인 랜덤표본 1, 확인 방법 1

포인트 같은 자료라도 대립가설의 방향에 따라 유의확률이 0.04에서 0.96까지 달라진다. 유의확률은 'H_1 쪽으로 더 치우친 값'의 확률이라서, 방향이 반대면 반대쪽 꼬리를 본다. 대립가설은 자료를 보고 나서가 아니라 연구 질문으로 미리 정해야 한다.

8. χ^2, t, F 분포의 정의와 활용 (12점)

(1) 정규모집단이므로 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{12S^2}{25} \sim \chi^2(12)$. ($\mu$ 대신 $\bar{X}$를 써서 자유도가 $13 - 1 = 12$)
$P(S^2 < c) = P\left(\frac{12S^2}{25} < \frac{12c}{25}\right) = 0.05 \rightarrow$ 왼쪽 넓이가 0.05이면 오른쪽 넓이는 0.95이므로 $\frac{12c}{25} = \chi^2_{0.95}(12) = 5.226$
$\rightarrow c = \frac{25 \times 5.226}{12} =$ $\boxed{\mathbf{10.8875}}$ (0.05 열의 21.026을 읽으면 $P(S^2 > c) = 0.05$인 값이 되어 틀린다.)

(2) t분포의 정의: $Z \sim N(0,1)$과 $V \sim \chi^2(9)$가 독립이면 $T = \frac{Z}{\sqrt{V/9}} \sim t(9)$.
$\sqrt{V/9} = \frac{\sqrt{V}}{3} > 0$으로 양변을 나누면 $Z > c\sqrt{V} \iff \frac{Z}{\sqrt{V/9}} > 3c$이므로 $P(T > 3c) = 0.05$
$\rightarrow 3c = t_{0.05}(9) = 1.833 \rightarrow c =$ $\boxed{\mathbf{0.6110}}$ (V를 자유도 9로 나누지 않고 $c = 1.833$으로 쓰면 틀린다.)

(3) $T = \frac{Z}{\sqrt{V/9}}$로 쓰면 $T^2 = \frac{Z^2/1}{V/9}$이고, $Z^2 \sim \chi^2(1)$은 $V \sim \chi^2(9)$와 독립이므로 F분포의 정의에 의해 $T^2 \sim F(1, 9)$.

→ $c = F_{0.05}(1, 9) =$ **5.12**

(t표로 풀어도 된다: $P(T^2 > c) = P(|T| > \sqrt{c}) = 2P(T > \sqrt{c}) = 0.05$ → $\sqrt{c} = t_{0.025}(9) = 2.262$ → $c = 2.262^2 = 5.117$. 표의 반올림 차이일 뿐 둘 다 정답. 양쪽 꼬리를 잊고 $\sqrt{c} = t_{0.05}(9)$로 쓰면 $c = 3.36$으로 틀린다.)

채점: 각 문항 분포와 자유도 2점 + 값 2점

포인트 $\chi^2(k)$는 독립인 표준정규변수 k개의 제곱합, $t(k) = \dfrac{Z}{\sqrt{V/k}}$, $F(k_1, k_2) = \dfrac{V_1/k_1}{V_2/k_2}$ (모두 분자와 분모가 독립). 그래서 $t(k)$를 제곱하면 $F(1, k)$가 된다. χ^2분포는 대칭이 아니므로 왼쪽 꼬리도 표에서 직접 읽는다(0.95 열).